100年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：藥師
科　　目：藥物分析與生藥學（包括中藥學）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 Chromotropic acid 之特異反應可以鑑定下列那一項化合物？
(A)空氣中之CO_2　(B)茶中之tannin　(C)酒精中之methanol　(D)煤氣中之CO

2 下列有關超臨界流體萃取溶劑之敘述，何者錯誤？
(A)具質量轉移（mass transfer）特性，萃取速率快
(B)溶劑強度不因萃取槽的壓力而異
(C)CO_2爲常用之超臨界流體
(D)溶劑因超過其臨界溫度和壓力，而具液體溶劑的效果

3 如以 0.1N NaOH 標準溶液滴定 0.1N 醋酸 25 mL，則下列敘述何者錯誤？
(A)理論上，需 25 mL NaOH 才達當量點
(B)以酚酞爲指示劑，則需加 NaOH＞25 mL 才達滴定終點
(C)以甲基橙爲指示劑，加 NaOH 25 mL 則已過了滴定終點
(D)滴定過程中產生之醋酸鈉具緩衝作用

4 中華藥典中規定，凡溶液之濃度以"1→10"表示者係指將固體 1 g 或液體 1 mL 如何處理？
(A)加入 10 mL 之溶劑　(B)加入 11 mL 之溶劑
(C)加入溶劑，使成 10 mL　(D)加入溶劑，使成 11 mL

5 在容量分析反應的要素中，下列敘述何者錯誤？
(A)反應之平衡常數須小於 10^8
(B)須以計算方式進行反應
(C)須有適當之終點指示物
(D)直接滴定時，其反應必須快且滴定終點有瞬間亦察覺的改變

6 在分析實驗所產生的各種誤差中，下列何者是不易察覺且難以避免的？
(A) Personal errors　(B) Apparatus errors　(C) Errors of method　(D) Indeterminate errors

7 同一檢品之一系列的測定值呈 Gaussian 圖形分布，則下列敘述何者錯誤？
(A)約 68%之測定值落在平均值±σ 之範圍內　(B)約 95%的測定值位在平均值±2σ 之範圍內
(C)可由標準偏差估計 σ 值　(D)分析目標係使 σ 值愈大愈好

8 下列何者在測定過程發生氧化還原反應與加成反應（addition）？
(A)羥價　(B)碘價　(C)皂化價　(D)乙醯價

9 下列化合物中，何者屬於鹼性化合物？
(A) Propanol　(B) Phenol　(C) Phenobarbital　(D) Chlorpromazine

10 下列何種分析法係以$I_2 + SO_2 + H_2O \leftrightarrows 2HI + SO_3$爲主反應？
(A)藥物的碘氧化滴定法（iodimetry）　(B)費氏法（Karl Fischer method）
(C)亞硫酸滴定法　(D)藥物的碘還原滴定法（iodometry）

11 下列有關折射率測定法之敘述，何者錯誤？
(A)一般以蒸餾水校正，蒸餾水之折射率在 25ºC 時爲 1.3325
(B)藥典所載各藥品折射率測定之值，均係以鈉光之 D 線爲光源
(C)適用於揮發油的測定，作爲鑑別或純度檢查
(D)溫度對折射率測量影響不大

12 含揮發油之生藥以下列何法測定水分較適當？
(A)費氏法（Karl Fischer method） (B)共沸法（Azeotropic method）
(C)重量法（Gravimetric method） (D)露點法（Dew point method）

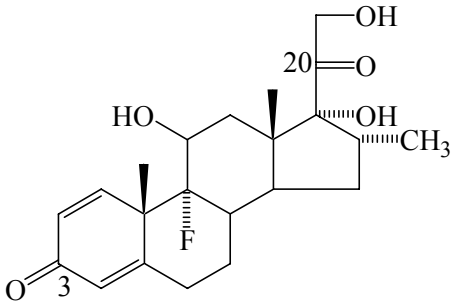
13 下列有關旋光度測定之敘述，何者錯誤？
(A)旋光方向以「＋」及「－」分別表示右旋及左旋
(B)旋光計之貯液管一般採用 100 cm
(C)旋光度可用於鑑別光學活性藥物之真僞純雜，所用旋光計之精確度至少應達 0.02^0
(D)以鈉光之 D 線（λ=589 nm）爲光源

14 下列何種溶劑不適於使用索氏抽提器（Soxhlet）？
(A)乙醚 (B)正己烷 (C)氯仿 (D)稀酒精

15 下列何種物質不需要測定其酸不溶性灰分？
(A) Belladonna (B) Benzoic acid (C) Benzoin (D) Digitalis

16 螢光光度法可測定溶液中 peptide 藥物之穩定性，其測定之結構中含有何種胺基酸？
(A) Alanine (B) Arginine (C) Histidine (D) Tyrosine

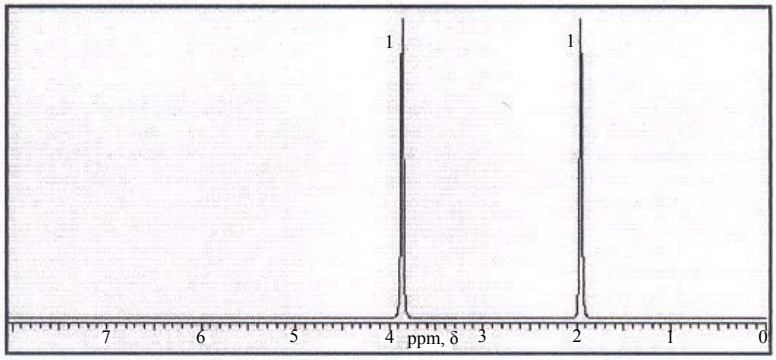
17 由dexamethasone（結構如下）之KBr錠，所得紅外線吸收光譜，主要吸收帶(band)爲A: 3140-3600 cm^{-1}；B: 2750-3122 cm^{-1}；C: 1705 cm^{-1}；D: 1655 cm^{-1}；則此A吸收帶最可能爲下列何基團之吸收？



(A) Alcoholic OH stretch (B) C-H stretch
(C)C_{20}=O stretch (D)C_3=O stretch

18 下列何者不在紅外線的範圍之內？
(A) 2540 nm (B) 2540 cm^{-1} (C) 25400 MHz (D) 25400 Å

19 下圖是何者之氫譜？（訊號上的數目是 peak area 積分比）



(A) Dimethyl ether (B) Ethyl acetate (C) Ethyl alcohol (D) Methyl acetate

20 在 80 MHz 的磁場強度下，某氫核磁共振光譜中有一雙重峰（doublet），其化學位移分別爲 2.22 及 2.32 ppm。若改用磁場強度爲 400 MHz 的核磁共振光譜儀，則此雙重峰的偶合常數爲：
(A) 0.5 Hz (B) 2.0 Hz (C) 8.0 Hz (D) 32 Hz

21 苯胺（Aniline）溶於 HCl 溶液中，會發生最大吸光波長之改變，此乃因發生：
(A) Bathochromic shift (B) Hypsochromic shift (C) Hypochromic shift (D) Hyperchromic shift

22 某化合物（MW=240）之溶液，其濃度為 120 μg/mL，此溶液置於內徑 1cm cell 中，測得其吸光度為 0.24，則其吸光率 a（absorptivity）為多少？
(A) 4.8×10^2 (B) 2.4×10^2 (C) 20 (D) 2

23 下列化合物中，其光譜吸收之λ_{max}最長者為：
(A)C_6H_6 (B)C_6H_5COOH (C)C_6H_5 CH=CH COOH (D)C_6H_5OH

24 下列為化合物有關之電子轉移（electronic transition），何者之克分子吸光度（ε）最大？
(A) σ→σ* (B) n→σ* (C) π→π* (D) n→π*

25 檢品溶液、空白溶液以及濃度為 3.50 μg/mL 的標準品溶液以紫外線光譜儀在波長 220 nm 所測得的吸光度分別為 0.378、0.09、0.384。試問該檢品溶液每一百毫升中含有多少樣品？
(A) 0.344 μg (B) 3.44 μg (C) 34.4 μg (D) 344 μg

26 下列有關化合物之克分子吸光度（molar absorptivity, ε）的敘述，何者錯誤？
(A) ε 值與測定使用之波長有關 (B) ε 值與測定使用之溶媒有關
(C) ε 值愈大，愈可能達到微量分析效果 (D) ε 值與螢光分析感度無關

27 以銅棒及鋅棒為電極分別插於銅與鋅的離子溶液中以鹽橋組成電池，則下列相關敘述何者正確？（銅與鋅的標準電極電位（standard electrode potentials）分別為 +0.34 與 -0.76 V）
(A)鋅極是陰極 (B)鋅極表面是發生還原反應
(C)電子由鋅極往銅極移動 (D)兩電極的電位差為 -0.42 V

28 下列何式子與電化學分析法無關？
(A) $E = E^o + \frac{0.0591}{n}\log\frac{[A_{oxid}]}{[A_{red}]}$ (B) $E = IR$
(C) $i_d = k_c C$ (D) $E = 2\mu H_o$

29 藥典中製劑常需測量殘存之有機溶媒，如 ampicillin sodium 需測量殘存之二氯甲烷（dichloromethane），此殘存之有機溶媒最適合之分析法為：
(A)氣相層析法 (B)高壓液相層析法 (C)毛細管電泳法 (D)薄層層析法

30 在氣相層析中 Van Deemter equation 可寫為 H=A+(B/u)+Cu，則下列各因素之敘述，何者錯誤？
(A) H 的大小與管柱的分離效率有關 (B) A 是有關漩渦擴散（eddy diffusion）的係數
(C) B 為待測物對攜帶氣體的擴散係數有關 (D) u 為待測物在管柱中的移動速率

31 在執行 GC 對 pseudoephedrine 分析時使用 trifluoroacetic anhydride（TFAA）進行衍生化以改善波峰形狀，下列敘述何者錯誤？
(A) TFAA 反應力強 (B) TFAA 沸點低
(C)會殘留 TFAA 在管柱 (D)過量的 TFAA 在 GC 分析前已揮發掉

32 下列何者非毛細管電泳法的優點？
(A)分析時間短 (B)濃度靈敏度高 (C)高理論板數 (D)溶劑消耗量少

33 下列何者屬於強陽離子交換劑（Strong cationic exchanger）？
(A) Carboxylic acid (B) Polyamine
(C) Quaternary ammonium salt (D) Sulfonic acid

34 分子篩層析法（Size exclusion chromatography）用於估計層析物分子大小時，移動相沖出容積（elution volume）（V_E）與分子大小（M）之關係為何？
(A)V_E與M成正比例 (B)V_E與M成反比例 (C)V_E與logM成正比例 (D)V_E與logM成反比例

35 液相層析管之 HETP（height equivalent to a theoretical plate）值愈大，則此層析管之分離效果會如何？
(A)越好 (B)越差 (C)無關 (D)視分析物而定

36 高壓液相層析法使用紫外光分光光度偵測器者，不宜使用下列何種物質作爲移動相之組成？
(A)H_2O (B)CH_3OH (C)CH_3CN (D)$CH_3\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}CH_3$

37 下列 HPLC 的檢出器中，何者可對分析物的波峰做純度測定？
(A) Diode array detector（DAD） (B) Evaporative light scattering detector（ELSD）
(C) Fluorescence detector (D) Refractive index detector（RI）

38 下列何者爲 ion chromatography 所使用的偵測器？
(A) Refractive index detector (B) Electrochemical detector
(C) Conductivity detector (D) Fluorescence detector

39 以氣相層析法分析時，下列何種管柱適用於旋光化合物之分離？
(A) Silicone OV-17 column (B) Chirasil Val column
(C) Silicone OV-5 column (D) ODS column

40 若酸性物質在 TLC，爲減少拖尾現象，常在展開液中加入下列何物質？
(A) Acetonitrile (B) Acetic acid (C) Acetone (D) Water

41 用於降低器官移植排斥反應之藥物 Muromonab CD3，係以下列何種生物技術研發而來？
(A)重組蛋白質（Recombinant protein） (B)單株抗體（Monoclonal antibody）
(C)擬胜肽（Peptidomimetic） (D)反股寡核苷酸（Antisense oligonucleotide）

42 請從下列選項中選出其膠類係源自海裡之產物：①Agar ②Algin ③Carrageenan ④Acacia
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

43 下列關於南大黃之敘述，何者錯誤？
(A)以 *Rheum officinale* 爲基原植物 (B)藥用部位爲除去周皮之乾燥根莖
(C)木質部內側有星點呈環狀排列 (D)作爲瀉劑使用

44 下列何種蒽醌苷化合物具有雙蒽醌（dianthrone）之結構？
(A) Aloin A (B) Frangulin B (C) Aloe emodin (D) Sennoside A

45 下列何者是甘草甜味的主成分？
(A) Glucuronic acid (B) Glucose (C) Maltose (D) Glycyrrhizin

46 下列各強心苷（cardiac glycoside）與其苷基（aglycone）之配對中，何者錯誤？
(A) Purpurea glycoside A—Digitoxigenin (B) Lanatoside A—Digitoxigenin
(C) K-Strophanthoside—Gitoxigenin (D) G-Strophanthin—Ouabagenin

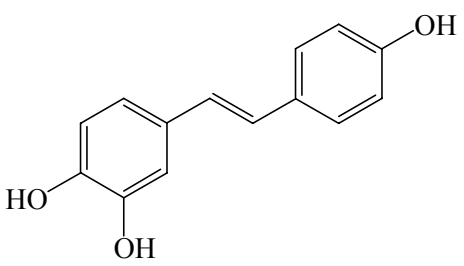
47 下列那一種生藥含 bufadienolide 型皂苷？
(A) *Convallaria majalis* (B) *Urginea maritima*
(C) *Solanum marginatum* (D) *Adonis vernalis*

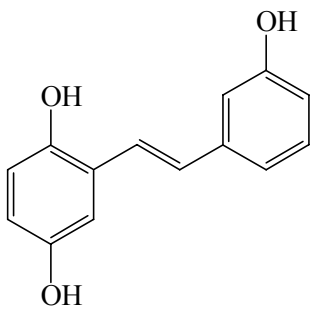
48 下列何種生藥之乾燥須採用 curing process？
(A)人參 (B)毛地黃 (C)香莢蘭 (D)大黃

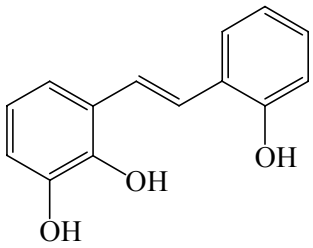
49 下列有關川七的敘述，何者錯誤？
(A)川七基原植物學名是 *Panax notoginseng*
(B)含有與人參相同或類似的皂素如ginsenosides Rb_1、Rg_1等
(C)Ginsenoside Rb_1屬於oleanane型的三萜類
(D)Ginsenoside Rb_1有四個糖分子

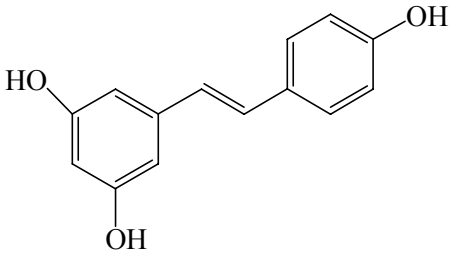
50 下列何種藥材之基原爲 *Cordyceps sinensis*（Berk.）Sacc.？
(A)黃耆 (B)鎖陽 (C)冬蟲夏草 (D)山茱萸

51 下列何者爲何首烏所含成分，也是目前坊間最流行之抗氧化劑？

(A)


(B)


(C)


(D)


52 柴胡在中藥屬性上是屬下列何類藥？
(A)辛涼解表藥 (B)利水滲濕藥 (C)活血散瘀藥 (D)止咳平喘藥

53 Lanolin 之主成分爲下列何者與 fatty acid 形成的 esters？
(A) Stigmasterol (B) Sitosterol (C) Phytosterol (D) Cholesterol

54 下列何種脂肪油有 sweet oil（甜油）別名之稱？
(A) Olive oil (B) Soybean oil (C) Palm oil (D) Corn oil

55 下列何者不屬於 balsams？
(A) Benzoin (B) Storax (C) Peru balsam (D) Myrrh

56 某茶包，含花狀物並具味道，試問下列何者之性狀較爲接近？
(A) Chamomile (B) Eriodictyon (C) Valerian (D) Senna

57 可應用於藥用糖漿、口香糖及香水製造之香膠（balsam）爲：
(A) Benzoin (B) Peruvian balsam (C) Tolu balsam (D) Storax

58 下列關於 Valerian 之敘述，何者錯誤？
(A)藥用部位爲 *Valeriana officinalis* 的根莖部
(B)用於抗焦慮與幫助睡眠
(C)所含成分 valepotriates 爲 iridoids 化合物
(D)所含成分 valerenolic acid 爲 monoterpenoid 化合物

59 下列有關 nutmeg oil 之敘述，何者錯誤？
(A)以水蒸氣蒸餾法萃取 (B)藥用部位爲 *Myristica fragrans* 的成熟種子
(C)所含 terpenoids 主要爲 sesquiterpenoids (D)具祛風效果

60 下列有關樹脂特性之敘述，何者錯誤？
(A)化學性質複雜 (B)可能爲 terpenes 的氧化產物
(C)可溶於水 (D)爲無定形固體

61 含有 lanostane triterpenoid 結構且有利尿作用之中藥爲何？
(A)車前子 (B)澤瀉 (C)茯苓 (D)木通

62 由白朮、黃耆與防風組成，用以治表虛自汗之方劑爲：
(A)玉屏風散 (B)荊防敗毒散 (C)消風散 (D)防風通聖散

63 下列何者是從植物分離而得具抗癌活性，且屬於木脂素（lignans）類成分？
(A) Taxol (B) Vincristine (C) Podophyllotoxin (D) Adriamycin

64 下列有關 psoralens 之敘述，何者錯誤？
(A)結構上屬於 coumarin 類 (B)有光敏感性（photosensitizing activity）
(C)治牛皮癬 (D)此類成分僅存在於繖形科

65 辣椒素（capsaicin）有慢性止痛作用，是與下列何者有關？
(A) Substance P (B) ATPase (C) Topoisomerase (D) Polymerase

66 下列有關類苯基丙烷（phenylpropanoids）的敘述，何者錯誤？
(A) Phenylalanine 和 tyrosine 是其主要前驅物（precursors）
(B)經由 mevalonic acid 的生合成路徑合成
(C)分子結構中苯環上常帶有一或多個羥基（-OH）
(D)木質素（lignins）和鞣質（tannins）均為其聚合物

67 市售綠茶宣稱可以養生，主要是因其含有下列那一種天然成分？
(A) Gallic acid (B) Isoflavone
(C) Lycopene (D)(-)-Epigallocatechin gallate（EGCG）

68 五味子之重要成分 schizandrin、gomisin 等屬於何類化學結構？
(A) Lignan (B) Glycoside (C) Terpenoid (D) Alkaloid

69 下列何種揮發油的組成為醇類（alcohols）？
(A) Cineole (B) Thymol (C) Eugenol (D) Geraniol

70 下列何者具收斂作用可應用於治療痔瘡？
(A)蘇合香（Storax） (B)秘魯香膠（Peruvian balsam）
(C)吐魯香膠（Tolu balsam） (D)安息香（Benzoin）

71 下列何種中藥組合同時兼具補血與活血功效？
(A)白芍及丹參 (B)丹參及生地黃 (C)熟地黃及當歸 (D)當歸及川芎

72 Vincristine 生合成，由下列何者組成？
(A) 2 個 tryptamine 及 2 個 monoterpene
(B) 2 個 tyrosine 及 2 個 monoterpene
(C) 1 個 tryptamine，1 個 tyrosine 及 2 個 monoterpene
(D) 1 個 tryptamine，1 個 tyrosine 及 1 個 monoterpene

73 下列何種生物鹼其化學性質與另三者有極大的差異？
(A) Hydrastine (B) Tubocurarine (C) Berberine (D) Sanguinarine

74 Reserpine 由 *Rauvolfia serpentina* 乾燥根而得，其結構式中為 tryptamine 與下列何者組成？
(A) Ajmaline type (B) Aspidospermane type (C) Corynane type (D) Ibogane type

75 下列何種生藥歸屬於 tropane alkaloids？
(A) Belladonna (B) Cinchona
(C) Opium (D) Rauwolfia serpentina

76 下列敘述中何者錯誤？
(A)麻黃素可用於舒解氣喘與枯草熱
(B)麻黃可作為抗發炎藥物，乃因其含有 ephedrine
(C) Ephedrine 的前驅物為 phenylalanine
(D) Ephedrine 與 pseudoephedrine 主要由麻黃中取得

77 於 yellow cinchona 之黃樹皮中，其所含有之生物鹼主要為：
(A) Quinine (B) Quinidine (C) Cinchonine (D) Cinchonidine

78 茶鹼（theophylline）結構上有多少個 N 原子？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

79 貝母之成分 verticine（peimine）屬於何種化學分類？
(A) Steroid (B) Terpenoid (C) Alkaloid (D) Phenylpropanoid

80 醫藥用之 ergot alkaloids，含有下列那種主要的組成單位？
(A)(+)-lysergic acid (B)(+)-isolysergic acid (C)(-)-lysergic acid (D)(-)-isolysergic acid